

数学练习 第 08 份 (共 21 份)

本份题量：24 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 设 $a > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^a \ln \frac{\arctan(x+1)}{\arctan x} = b$, 则 () .

A. $a = 2, b = \frac{2}{\pi}$

B. $a = 2, b = \frac{\pi}{2}$

C. $a = 1, b = \frac{2}{\pi}$

D. $a = 1, b = \frac{\pi}{2}$

2. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2a(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)$, a 为正整数.

(I) 求正交变换 $X = QY$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形 ;

(II) 若存在可逆矩阵 P , 对任意 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 有 $f(x_1, x_2, x_3) = \|PX\|^2$, 求 a 的值及 P .

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x |\sin t| dt}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 设 L 为闭曲线 $|x| + |y| = 1$ ，取逆时针方向，则

$$I = \oint_L \frac{ax \, dy - by \, dx}{|x| + |y|} = (\quad)$$

- A. $8(a + b)$
- B. $2(a + b)$
- C. $8(a - b)$
- D. $2(a - b)$

-
5. 设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵，且 $AB = B^{-1}A^{-1}$ ，则 $r(E + BA) + r(E - BA) = \underline{\hspace{2cm}}$.

-
6. 设曲线 $y = f(x) = x^n + n^2x$ (n 为正整数)，在其上点 $(1, 1 + n^2)$ 处的切线与 x 轴交于点 $(a_n, 0)$
· 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n+1}$$

的收敛域与和函数 $S(x)$.

7. 设 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数, $z = xf(\frac{y}{x}) + yf(\frac{x}{y})$ 满足

$$x \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 2y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{y}{x}, \quad z(x, x) = x, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x, x)} = -\frac{3}{2}.$$

求 $f(u)$.

-
8. 设 $f(x, y) = \arcsin \sqrt{x^2 + y^4}$, 则下列选项中正确的是 ().

- A. $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 存在
- B. $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 存在
- C. $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在
- D. $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在

-
9. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 1; 2, 4; 0)$, 则

$$D(XY) = \underline{\hspace{2cm}}$$

10. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 ().

- A. 连续但不可微
- B. 不连续但偏导数存在
- C. 可微
- D. 连续但偏导数不存在

11. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内取得最小值, 证明:

(I) 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 0$;

(II) 对 $\forall \lambda \in \mathbf{R}$, 至少存在一点 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f''(\eta) - \lambda f'(\eta) = 0$.

12. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, $G(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布的分布函数, 记 $Y = G(X)$, 则 () .
- A. Y 在区间 $[0, 1]$ 上服从均匀分布
B. Y 是连续型随机变量
C. Y 是离散型随机变量
D. $y = 1$ 是 Y 的分布函数的间断点

-
13. 设 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2\}$, L 为 D 的边界曲线, 取顺时针方向,

$$I_1 = \int_L x dx + \frac{(x+y)^2}{8} dy$$

$$I_2 = \int_L x dx + \frac{(x-y)^2}{8} dy$$

$$I_3 = \int_L \frac{(x+y)^2}{8} dx + y dy$$

- 则 () . A. $I_1 > I_2 > I_3$ B. $I_3 > I_2 > I_1$ C. $I_2 > I_3 > I_1$ D. $I_2 > I_1 > I_3$

-
14. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, B 是 n 阶实矩阵, 若对任意 n 维非零列向量 α , 都有 $\alpha^T(AB + B^T A)\alpha > 0$, 则下列选项中正确的是 () .

- A. 方程组 $ABX = \alpha$ 有无穷多解
B. 方程组 $ABX = \alpha$ 无解
C. 方程组 $AX = \alpha$ 有唯一解
D. 方程组 $AX = \alpha$ 无解
-

15. 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma^2, \sigma^2; 0)$, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ ($n_1 > 1$) 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ ($n_2 > 1$) 分别为来自总体 X 与 Y 的简单随机样本, $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 分别为其样本均值,

$$T = \frac{1}{n_1 + n_2 - 2} \left[\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2 \right]$$

则方差 $D(T) =$ _____。

-
16. 设矩阵 A 与 B 相似, 则必有 () .

- A. 矩阵 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 相等
- B. A, B 同时可逆或不可逆
- C. A 和 B 有相同的特征向量
- D. A 和 B 均与同一个对角矩阵相似

-
17. 设正项数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $a_n = \ln(a_n + e^{b_n})$ ($n = 1, 2, \dots$), 则下列选项中错误的是 () .

- A. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛
 - B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散
 - C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 收敛
 - D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散
-

18. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数，且 $f(x) + f'(x) = 2e^x$ ，若 $a[f'(x) - e^x] \leq x$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立，则 a 的取值范围为 () .

A. $(-\infty, 0]$

B. $(-\infty, -\frac{1}{e}]$

C. $(-\infty, -1)$

D. $(-\infty, -e]$

19. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

则 $A^n (n \geq 1) =$ _____.

20. 求下列极限：

$$(I) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right);$$

$$(II) \lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{1 + 2 + \cdots + n} - \sqrt{1 + 2 + \cdots + (n-1)}];$$

$$(III) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2 - 1};$$

$$(IV) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}.$$

21. 曲面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $P(2, 1, 4)$ 处的切平面方程为_____，法线方程为_____.

22. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 n 维列向量, 向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$, (II) $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_t$, 则下列选项中正确的是 ().
- A. 若 (I) 线性无关, 则 (II) 线性无关
B. 若 (II) 线性相关, 则 (I) 线性相关
C. 若 (II) 线性无关, 则 (I) 线性无关
D. (I) 与 (II) 具有相同的线性相关性

-
23. 设 $D: 2x \leq x^2 + y^2, 0 \leq y \leq x \leq 2$, 则

$$I = \iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

24. 设随机变量 X_i 服从二项分布 $B(i, 0.2)$, $i = 1, 2, \dots, 10$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 相互独立, 则根据切比雪夫不等式, 有

$$P\left\{6 < \sum_{i=1}^{10} X_i < 16\right\} \geq \underline{\hspace{2cm}}.$$

.....